

水野 勇磨

履歴書

School of Mathematical Sciences, University College Cork
Western Gateway Building, Western Road, Cork, Ireland

✉ mizuno.y.aj@gmail.com
GitHub researchmap

学歴・学位

- 2021 年 3 月 博士（理学），東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系
博士論文：Difference equations arising from cluster algebras
指導教員：寺嶋郁二、鈴木咲衣
- 2018 年 3 月 修士（理学），東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系
指導教員：寺嶋郁二
- 2016 年 3 月 学士（理学），東京工業大学 理学部 情報科学科

教育歴

- 2025–2026 年度 University College Cork 講師
第 2 学期 担当科目：Measure Theory and Integration（測度論と積分）
- 2021 年度 後期 東京農工大学 非常勤講師
担当科目：微分積分

職歴・研究歴

- 2025 年 – 現在 University College Cork 博士研究員
- 2024 年 – 2025 年 University College Dublin 博士研究員
- 2021 年 – 2024 年 日本学術振興会 特別研究員（PD）
- 2018 年 – 2021 年 日本学術振興会 特別研究員（DC1）

プレプリント

- Yuma Mizuno. *Rotation fixed points of undecorated braid varieties and fusion rings of affine Lie algebras*. Oct. 1, 2026. arXiv: 2610.02034 [math.RT].
- Yuma Mizuno. *The three Kanade-Russell identities modulo nine*. Sept. 9, 2026. arXiv: 2609.09653 [math.NT].
- Yuma Mizuno. *Mutation Sequences along Weaves and Amalgamation of Braid Varieties*. Sept. 5, 2026. arXiv: 2609.05833 [math.AG].
- Tsukasa Ishibashi and Yuma Mizuno. *Adjoint Reidemeister torsion of 3-manifolds with torus boundary for semisimple algebraic groups*. 2026. arXiv: 2603.00816 [math.GT].
- Matthew de Courcy-Ireland, Matthew Litman, and Yuma Mizuno. *Divisibility by p for Markoff-like Surfaces*. 2025. arXiv: 2509.02187 [math.NT].

出版論文

- Yuma Mizuno. “Periodic Y -systems and Nahm sums: the rank 2 case”. In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 21 (2025), p. 094. DOI: 10.3842/sigma.2025.094.
- Yuma Mizuno. “Remarks on Nahm sums for symmetrizable matrices”. In: *Ramanujan Journal* 66 (2025), p. 62. DOI: 10.1007/s11139-025-01033-6.
- Yuma Mizuno. “ q -Painlevé equations on cluster Poisson varieties via toric geometry”. In: *Selecta Mathematica. New Series* 30 (2024), p. 19. DOI: 10.1007/s00029-023-00906-2.
- Yuma Mizuno. “Difference equations arising from cluster algebras”. In: *Journal of Algebraic Combinatorics* 54.1 (2021), pp. 295–351. DOI: 10.1007/s10801-020-00978-9.

Yuma Mizuno. "Exponents associated with Y -systems and their relationship with q -series". In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 16 (2020), p. 028. DOI: 10.3842/sigma.2020.028.

Yuma Mizuno. "Jacobian matrices of Y -seed mutations". In: *Advances in Applied Mathematics* 115 (2020), p. 101987. DOI: 10.1016/j.aam.2019.101987.

Akishi Kato, Yuma Mizuno, and Yuji Terashima. "Quiver mutation sequences and q -binomial identities". In: *International Mathematics Research Notices* 2018.23 (2018), pp. 7335–7358. DOI: 10.1093/imrn/rnx108.